

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO

Administración de Proyectos de Software

Plan de Adquisición de Equipos y Costos

Sistema de Control de Acceso UPQROO v2

Equipo: Equipo Control Acceso v2

Período de planeación: Cuatro semanas

Horizonte de costos: Implementación inicial y operación por 12 meses

Moneda: Pesos mexicanos (MXN)

Fecha: Julio de 2026

1. Propósito y criterio de costeo

Este documento concentra los equipos, accesorios, servicios, herramientas, conectividad, licencias y costos necesarios para desarrollar, probar, desplegar y operar Control Acceso UPQROO v2. Distingue entre compra, préstamo, recurso ya disponible y servicio recurrente para evitar contabilizar como gasto en efectivo aquello que el equipo aporta temporalmente.

Criterio de decisión: Se prioriza el préstamo documentado de equipos propios y los planes educativos o gratuitos. La compra se reserva para elementos que afectan continuidad, seguridad, respaldo, cableado o la operación del scanner.

Los importes son estimaciones académicas de planeación. Antes de comprar se deben solicitar cotizaciones vigentes, confirmar impuestos, validar compatibilidad y registrar responsable, número de serie, condición de entrega y fecha de devolución.

2. Supuestos de disponibilidad

Tabla 1. Recursos disponibles y tratamiento presupuestal

Recurso	Unidad	Periodicidad	Modalidad	Costo efectivo	Tratamiento
Laptops de desarrollo	5 personas	Durante el proyecto	Préstamo	\$14,400/equipo	Valor de uso equivalente al 80% de \$18,000; registrar serie, cargador y estado físico.
Telefonos para scanner	2 dispositivos	Durante el proyecto	Préstamo	\$3,600/equipo	Valor de uso equivalente al 80% de \$4,500; comprobar cámara, batería y navegador.
Correo institucional	5 personas	Mensual x 12	Disponible	\$0.01/persona	Usar para Figma Education, GitHub Education y comunicación.

Los equipos prestados se registran al 80% de su precio de referencia para representar su uso temporal y desgaste sin tratarlos como compra nueva. El valor de \$0.01 MXN queda reservado exclusivamente para recursos gratuitos o licencias disponibles.

3. Equipos aportados en préstamo

Tabla 2. Inventario previsto de préstamo

Bien	Cantidad	Precio de referencia	Valor al 80%	Registro requerido
Laptop personal de desarrollo	5	\$18,000	\$72,000	Responsable, marca, modelo, serie, cargador, estado y fechas.
Cargador original de laptop	5	\$1,200	\$4,800	Asociar al número de inventario de la laptop.
Telefono o tablet para scanner	2	\$4,500	\$7,200	Cámara funcional, navegador actualizado, batería y responsable.
Telefono de respaldo	1	\$4,500	\$3,600	Disponible durante pruebas y demostración final.

Valor total aportado en préstamo: \$87,600 MXN, equivalente al 80% del precio de referencia de los equipos. Este valor reconoce uso y desgaste; no representa un desembolso si los bienes se devuelven conforme al acuerdo.

Tabla 3. Control de responsables del préstamo

Responsable	Equipo asignado	Serie/identificador	Entrega	Devolución
Cruz Flores Juan Leonardo	Laptop personal y cargador	Por completar	Por completar	Por completar
Gonzales Cámara Didier Ariel	Laptop personal y cargador	Por completar	Por completar	Por completar
Pech Canché Raúl Gerardo	Laptop personal y cargador	Por completar	Por completar	Por completar
Góngora Canul Raúl Noé	Laptop personal y cargador	Por completar	Por completar	Por completar
Prestegui Cruz Ángel Gael	Laptop personal y cargador	Por completar	Por completar	Por completar
Custodio por definir	Dos scanners y un equipo de respaldo	Por completar	Por completar	Por completar

4. Compras de hardware y accesorios

Tabla 4. Adquisiciones recomendadas

Concepto	Unidad de cobro	Precio unitario	Periodicidad	Costo proyecto	Necesidad
Punto de acceso móvil o hotspot	1 dispositivo	\$1,200	Una vez	\$1,200	Contingencia cuando falle la red fija.
Soporte para telefono o tablet	2 dispositivos	\$350	Una vez	\$700	Mantener estable la cámara en el punto de acceso.
Batería externa de 20,000 mAh	2 dispositivos	\$700	Una vez	\$1,400	Continuidad del scanner ante batería baja.
Regulador o supresor de picos	2 unidades	\$450	Una vez	\$900	Protección eléctrica para carga y pruebas.
UPS de respaldo	1 unidad	\$2,500	Una vez	\$2,500	Respaldo para router o equipo local crítico.
Cámara web USB de respaldo	2 unidades	\$650	Una vez	\$1,300	Alternativa si la cámara integrada no funciona.
Bobina de cable UTP Cat 6 para exterior	Longitud total máxima de 100 m	\$1,500	Una vez	\$1,500	Cableado exterior para pruebas o instalacion; no exceder 100 m.
Kit de terminacion RJ45 y prueba	1 lote	\$600	Una vez	\$600	Conectores, botas, ponchadora y verificador básico.
Adaptador USB-C multipuerto	1 unidad	\$700	Una vez	\$700	Conectar red, cámara o almacenamiento.
SSD externo de 1 TB	1 unidad	\$1,600	Una vez	\$1,600	Respaldo cifrado de entregables y evidencias.
Credenciales e impresión inicial	1 lote	\$1,000	Una vez	\$1,000	Pruebas de QR, gafetes y material operativo.
Fundas, micas y limpieza	1 lote	\$800	Una vez	\$800	Protección básica de scanners prestados.
Subtotal de hardware	Proyecto		Una vez	\$14,200	Compra inicial recomendada; \$2,840 por integrante si se divide entre 5.

Si los telefonos prestados no cumplen con cámara, autonomía o navegador, se activa el escenario alternativo de compra de dos dispositivos scanner por \$9,000 MXN adicionales.

5. Servicios, conectividad y operación

Tabla 5. Servicios, unidad de cobro y periodicidad

Servicio	Unidad de cobro	Precio	Periodicidad	Costo proyecto	Responsable
Servidor VPS o hosting	1 proyecto	\$800	Mensual x 12	\$9,600	Líder técnico
PostgreSQL administrado	1 proyecto	\$600	Mensual x 12	\$7,200	Backend y datos
Dominio	1 proyecto	\$800	Anual	\$800	Líder del proyecto
Cloudflare R2 o storage	1 proyecto	\$150	Mensual x 12	\$1,800	Backend y datos
Respaldo adicional	1 proyecto	\$50	Mensual x 12	\$600	QA y documentación
Datos móviles	2 líneas	\$250	Mensual x 3	\$1,500	Custodio de scanners
HTTPS/TLS	1 proyecto	\$0.01	Anual	\$0.01	Líder técnico
Correo institucional	5 personas	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60	Cada integrante
Subtotal de servicios	Proyecto		12 meses	\$21,500.61	Infraestructura, almacenamiento, datos móviles y dominio.

6. Herramientas y licencias

Tabla 6. Herramientas, personas usuarias y costo referencial

Herramienta	Unidad de cobro	Precio	Periodicidad	Costo proyecto	Plan o evidencia
Figma / FigJam	5 personas	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60	Education verificado; Starter como alternativa.
GitHub	5 personas	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60	Free o Student Developer Pack.
Visual Studio Code	5 personas	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60	Instalacion en laptops prestadas.
Bun, TypeScript, SvelteKit, Hono	1 proyecto	\$0.01	Mensual x 12	\$0.12	Versiones fijadas en monorepo.
PostgreSQL, Drizzle ORM, Zod	1 proyecto	\$0.01	Mensual x 12	\$0.12	Uso local más servicio administrado.
html5-qrcode, qrcode, jose	1 proyecto	\$0.01	Mensual x 12	\$0.12	Revisar licencias y versiones.
GitHub Projects	5 personas	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60	Seguimiento semanal y bitácora.
Documentación y ofimática	5 personas	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60	Licencia institucional o software disponible.

Herramienta	Unidad de cobro	Precio	Periodicidad	Costo proyecto	Plan o evidencia
Gestor de contraseñas	5 personas	\$0.01	Mensual x 12	\$0.60	Plan gratuito para secretos del proyecto.
Subtotal de herramientas	Proyecto		12 meses	\$3.96	Valor referencial solicitado; no es una compra.

La condición de Figma no debe afirmarse como activa hasta verificarla. El responsable de diseño debe anexar captura o correo de aprobación de Figma Education; si no existe, se documentara el uso del plan Starter. El valor de \$0.01 MXN se usa solo como referencia para recursos gratuitos.

7. Costos de preparación y soporte

Tabla 7. Preparación, costo por equipo y referencia por persona

Actividad	Unidad de cobro	Precio	Periodicidad	Costo proyecto	Referencia por persona
Configuración e inventario	12 h del equipo	\$180/h	Una vez	\$2,160	\$432 si se divide entre 5
Capacitación operativa	10 h del equipo	\$180/h	Una vez	\$1,800	\$360 si se divide entre 5
Subtotal de preparación	Proyecto		Una vez	\$3,960	\$792 por integrante

Tabla 8. Mantenimiento preventivo y reserva correctiva

Equipo o servicio	Unidad	Precio unitario	Periodicidad	Costo anual	Cobertura
Laptops de desarrollo	5 equipos	\$800 por servicio	Semestral	\$8,000	Limpieza interna, revisión térmica, sistema y diagnóstico.
Telefonos o tablets scanner	3 equipos	\$500 por servicio	Semestral	\$3,000	Limpieza, batería, cámara, puertos y actualizaciones.
UPS, reguladores y red	1 lote	\$1,500 por revisión	Semestral	\$3,000	Baterías, contactos, cableado y conectividad.
Reserva de mantenimiento correctivo	1 proyecto	\$5,000	Anual	\$5,000	Diagnóstico, mano de obra menor y sustitución de accesorios.
Subtotal de mantenimiento	Proyecto		12 meses	\$19,000	Presupuesto preventivo y correctivo; refacciones mayores requieren autorización.

8. Resumen económico

Tabla 9. Presupuesto consolidado por responsable de costo

Categoría	Por persona	Por equipo	Proyecto efectivo	Aporte en especie	Periodicidad
Hardware y accesorios	\$2,840 ref.	\$14,200	\$14,200	\$87,600	Una vez
Servicios e infraestructura	\$4,300.12 ref.	\$21,500.61	\$21,500.61	\$0	12 meses
Herramientas gratuitas	\$0.79 ref.	\$3.96	\$3.96	\$0	12 meses
Preparación y capacitación	\$792	\$3,960	\$3,960	\$0	Una vez
Mantenimiento	\$3,800 ref.	\$19,000	\$19,000	\$0	12 meses
Subtotal de adquisición	\$11,732.91 ref.	\$58,664.57	\$58,664.57	\$87,600	Antes de contingencia
Contingencia 10%	\$1,173.29 ref.	\$5,866.46	\$5,866.46	\$0	Una vez
Adquisición y operación	\$12,906.21 ref.	\$64,531.03	\$64,531.03	\$87,600	Proyecto + 12 meses
Trabajo profesional	\$197,600	\$988,000	\$988,000	\$0	4 meses, cargas incluidas
Proyecto base remoto/híbrido	\$212,506.21 ref.	\$1,062,531.03	\$1,062,531.03	\$87,600	Incluye \$10,000 de operación en casa
Proyecto máximo con oficina	\$222,506.21 ref.	\$1,112,531.03	\$1,112,531.03	\$87,600	Sustituye casa por oficina durante 4 meses

Como leer el resumen: El costo por persona es una referencia si el equipo divide los gastos entre cinco integrantes. El costo por equipo muestra el total compartido. El costo efectivo del proyecto indica el desembolso. La aportación en especie refleja el valor de préstamo sin convertirlo en compra.

Escenario de compra de scanners: Si no se prestan dos dispositivos compatibles, el desembolso aumenta \$9,000 MXN más \$900 de contingencia. El total de adquisición y operación pasaría aproximadamente a \$74,431.03 MXN; el máximo del proyecto con oficina sería \$1,122,431.03 MXN.

9. Procedimiento de adquisición y préstamo

Inventario: Registrar responsable, marca, modelo, serie, accesorios, estado físico y evidencia fotográfica.

Compatibilidad: Comprobar navegador actualizado, cámara, batería, conectividad, almacenamiento disponible y bloqueo de pantalla.

Autorización: Obtener firma de préstamo antes de instalar herramientas o usar el equipo en demostraciones.

Compra: Solicitar al menos dos cotizaciones cuando el importe lo justifique; comparar garantía, entrega e impuestos.

Configuración: Aplicar actualizaciones, cuentas separadas, cifrado, antivirus, copias de seguridad y acceso mínimo necesario.

Devolución: Eliminar credenciales del proyecto, entregar respaldos, verificar estado y firmar conformidad.

10. Criterios de aceptación

Tabla 10. Verificación antes de operar

Elemento	Criterio mínimo	Evidencia
Laptop	Compila el monorepo, ejecuta pruebas y conserva al menos 20 GB libres.	Captura de versión, prueba y número de inventario.
Scanner	Lee QR con iluminación normal, mantiene sesión y opera durante una jornada de prueba.	Vídeo o bitácora de prueba.
Contingencia	Hotspot y captura manual auditada disponibles conforme al plan.	Prueba controlada de falla.
Figma	Plan Education verificado o Starter documentado.	Captura de cuenta y equipo de trabajo.
Préstamo	Serie, estado, firma y fecha de devolución completos.	Formato firmado.
Respaldo	Copia cifrada recuperable y responsable asignado.	Prueba de restauración.

11. Riesgos de adquisición

Tabla 11. Riesgos y respuestas

Riesgo	Respuesta prevista
Equipo prestado deja de estar disponible	Activar responsable alterno o comprar scanner conforme al escenario de sustitución.
Internet institucional falla	Usar hotspot y datos móviles; conservar captura manual auditada solo como contingencia.

Riesgo	Respuesta prevista
No se aprueba Figma Education	Usar Figma Starter sin costo; limitar archivos y colaboradores a lo necesario.
Costo de servicio cambia	Cotizar antes de contratar y usar la contingencia sin reducir seguridad ni respaldos.
Daño o pérdida de equipo	Definir custodio, funda, transporte, bloqueo y acta de entrega-recepcion.
Cuenta personal conserva accesos	Usar cuentas del proyecto, rotar secretos y revocar sesiones al finalizar.
Incapacidad temporal de un integrante	Mantener documentación, respaldo de tareas y una persona suplente por responsabilidad crítica.
Renuncia no planeada	Recuperar equipos y accesos, rotar secretos, reasignar entregables y actualizar el cronograma y presupuesto.

12. Conclusión

La estrategia recomendada combina préstamo documentado de equipos propios, herramientas gratuitas o educativas, compras puntuales, mantenimiento preventivo y una reserva correctiva. Los equipos prestados se reconocen por \$87,600 MXN, equivalente al 80% de su precio de referencia, mientras que la adquisición y operación requieren \$64,531.03 MXN. El escenario alterno de compra de scanners se activa solo si los dispositivos prestados no cumplen con los criterios técnicos.

La separación por persona, equipo de desarrollo y proyecto evita interpretar un costo anual como si fuera individual. El proyecto base remoto o híbrido se estima en \$1,062,531.03 MXN y el escenario máximo con oficina en \$1,112,531.03 MXN. Los servicios SaaS muestran unidad de cobro y periodicidad; las compras físicas se registran una vez; los equipos prestados se valoran al 80%; los importes de \$0.01 MXN se reservan para herramientas realmente gratuitas.

Antes de la entrega final deben completarse las series de los equipos, verificar el estado de Figma Education o documentar el plan Starter, obtener cotizaciones, programar mantenimiento y firmar los formatos de préstamo. En cada revisión semanal se debe comparar el gasto real contra los servicios activos, los accesorios adquiridos, la contingencia disponible y la responsabilidad asignada a cada integrante.

13. Fuentes de referencia

Figma, Figma for Education, acceso gratuito para estudiantes y educadores con estado educativo verificado: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360041061214-Figma-for-Education>

GitHub Docs, Student Developer Pack para estudiantes verificados:
<https://docs.github.com/en/education/about-github-education/github-education-for-students/github-terms-and-conditions-for-the-student-developer-pack>

Cloudflare Docs, R2 Pricing, nivel gratuito y precios por almacenamiento y operaciones:
<https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/>

Zegucómputo, bobina Cat 6 para exterior de 100 metros, precio de referencia consultado en julio de 2026: <https://www.zegucom.com.mx/producto/cables-y-accesorios/cables-de-red-en-bobina/bobina-cable-de-red-x-case-c10021dof-100m-cat6-u-utp-negro/QzEwMDIxRE9GTw%3D%3D>

Indeed Mexico, referencias salariales por rol de proyecto, arquitectura, frontend, análisis y QA, consultadas en julio de 2026: <https://mx.indeed.com/career/qa-engineer/salaries>

Fase de Planeación del Proyecto, Sistema de Control de Acceso UPQROO v2, julio de 2026.